ប្រព័ន្ធ POS និងគ្រប់គ្រងហាងលក់ទូរស័ព្ទ (Phone Shop Management System)

១. តារាងសារពើភ័ណ្ឌ និងទំនិញ (Product & Inventory Tables)

- categories (ប្រភេទផលិតផល)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
name	String	ឈ្មោះប្រភេទផលិតផល (ឧ. Smart Phone, Accessories)
slug	String	ឈ្មោះសម្រាប់ URL
status	String	ស្ថានភាព (active / inactive)

- sub_categories (ប្រភេទរង)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
category_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ categories.id
name	String	ឈ្មោះប្រភេទរង (ឧ. Apple, Samsung)
slug	String	ឈ្មោះសម្រាប់ URL
image	String	រូបភាព
status	String	ស្ថានភាព (active / inactive)

- brands (ម៉ាកផលិតផល)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
name	String	ឈ្មោះម៉ាក (ឧ. iPhone, iPad, Xiaomi)
slug	String	ឈ្មោះសម្រាប់ URL
image	String	រូបភាព
country	String	ប្រភពដើម

status	String	ស្ថានភាព (active / inactive)

- products (ផលិតផលទូទៅ)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
category_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ categories.id
sub_category_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ sub_categories.id
brand_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ brands.id
name	String	ឈ្មោះផលិតផល (ឧ. iPhone 15 Pro)
slug	String	ឈ្មោះសម្រាប់ URL
sku	String	លេខកូដទំនិញ
cost_price	Decimal(10,2)	តម្លៃទិញចូល
sale_price	Decimal(10,2)	តម្លៃលក់ចេញ
stock_quantity	Int	ចំនួនស្តុកក្នុងឃ្លាំង
min_stock_alert	Int	កម្រិតស្តុកត្រូវដួនដំណឹង
has_imei	Boolean	1 = ប្រើប្រាស់ IMEI, 0 = មិនប្រើប្រាស់
description	Text	ការពិពណ៌នាផលិតផល
image	String	រូបភាពផលិតផល
status	String	ស្ថានភាពផលិតផល

- imei_trackings (ការតាមដានលេខ IMEI)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
product_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ products.id
supplier_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ suppliers.id
purchase_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ purchase_orders.id
sale_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ sales.id (នៅពេលលក់ចេញ)
imei_number	String	លេខកូដ IMEI ទូរស័ព្ទ

cost_price	Decimal(10,2)	តម្លៃទិញចូល
status	String	ស្ថានភាព (available, sold, repair, trade_in)

២. ផ្នែកលក់ និងកិច្ចយបត្រ (Sales & POS System Tables)

- customers (អតិថិជន)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
name	String	ឈ្មោះអតិថិជន
phone	String	លេខទូរស័ព្ទ
email	String	អ៊ីមែល
address	Text	អាសយដ្ឋាន
points	Int	ពិន្ទុអតិថិជន
status	String	ស្ថានភាព

- customer_types (ប្រភេទអតិថិជន)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
name	String	ឈ្មោះ (អតិថិជនដុំ, អតិថិជនរាយ)
discount_percentage	Decimal	ភាគរយបញ្ចុះតម្លៃ

- payment_methods (វិធីសាស្ត្រទូទាត់)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
name	String	ឈ្មោះវិធីសាស្ត្រ (Cash, ABA, Wing...)
account_number	String	លេខគណនីធនាគារ
qr_code	String	រូបភាព QR Code

status	String	ស្ថានភាព

- sales (វិក្កយបត្រលក់ទូទៅ)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
invoice_number	String	លេខកូដវិក្កយបត្រ (ឧ. INV-2026001)
customer_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ customers.id
user_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ users.id
sub_total	Decimal(10,2)	តម្លៃសរុបមុនបញ្ចុះតម្លៃ
discount	Decimal(10,2)	ចំនួនទឹកប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃ
tax_amount	Decimal(10,2)	ចំនួនទឹកប្រាក់ពន្ធ
grand_total	Decimal(10,2)	តម្លៃសរុបចុងក្រោយ
amount_received	Decimal(10,2)	ចំនួនលុយដែលអតិថិជនបានបង់
change	Decimal(10,2)	ប្រាក់អាប់
payment_method	String	វិធីសាស្ត្រទូទាត់ប្រាក់
status	String	ស្ថានភាព (completed, canceled)
notes	Text	កំណត់សម្គាល់បន្ថែម

- sale_items (ទំនិញលម្អិតក្នុងវិក្កយបត្រ)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
sale_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ sales.id
product_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ products.id
imei_number	String	លេខកូដ IMEI របស់ទូរស័ព្ទ
quantity	Int	ចំនួនទំនិញដែលបានលក់
unit_price	Decimal(10,2)	តម្លៃក្នុងមួយឯកតា
discount_item	Decimal(10,2)	ការបញ្ចុះតម្លៃលើទំនិញនីមួយៗ
total_line_price	Decimal(10,2)	តម្លៃសរុបនៃទំនិញ

- exchanges (ការប្តូរ/រាយដូរទូរស័ព្ទ)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
customer_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ customers.id
old_phone_model	String	ម៉ូដែលទូរស័ព្ទចាស់ដែលអតិថិជនយកមកដូរ
old_phone_imei	String	លេខ IMEI ទូរស័ព្ទចាស់
estimated_value	Decimal(10,2)	តម្លៃប៉ាន់ស្មានទូរស័ព្ទចាស់
new_product_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ products.id
additional_fee	Decimal(10,2)	តម្លៃបន្ថែមដែលត្រូវបង់
status	String	ស្ថានភាព (completed, pending)

---

៣. សេវាកម្មជួសជុល (Repair Services)

- repair_services (បញ្ជីទទួលជួសជុល)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
customer_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ customers.id
phone_model	String	ម៉ូដែលទូរស័ព្ទ
imei_number	String	លេខ IMEI
problem_description	Text	បញ្ហាខូចខាត
service_type_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ repair_service_types.id
cost	Decimal(10,2)	តម្លៃសេវាកម្ម
status	String	ស្ថានភាព (pending, in_progress, completed)

- repair_service_types (ប្រភេទសេវាកម្ម)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment

name	String	ឈ្មោះប្រភេទសេវាកម្ម (ឧ. ដូរអេក្រង់, ដូរបាស)
description	Text	ការពិពណ៌នា
status	String	ស្ថានភាព (active / inactive)

៤. ការទិញចូល (Purchases & Supplier)

- purchase_orders (ការទិញចូល)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
po_number	String	លេខកូដបញ្ជាទិញ
supplier_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ suppliers.id
order_date	Date	កាលបរិច្ឆេទបញ្ជាទិញ
expected_delivery_date	Date	កាលបរិច្ឆេទរំពឹងថានឹងមកដល់
sub_total	Decimal(10,2)	តម្លៃសរុបមុនបញ្ចុះតម្លៃ
shipping_cost	Decimal(10,2)	ថ្លៃដឹកជញ្ជូន
tax_amount	Decimal(10,2)	ចំនួនទឹកប្រាក់ពន្ធ
grand_total	Decimal(10,2)	តម្លៃសរុបចុងក្រោយ
payment_status	String	ស្ថានភាពទូទាត់ (paid, unpaid, partial)
payment_method	String	វិធីសាស្ត្រទូទាត់

- purchase_order_items (ទំនិញលម្អិតពេលទិញចូល)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
purchase_order_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ purchase_orders.id
product_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ products.id
quantity	Int	ចំនួនទំនិញ

unit_price	Decimal(10,2)	តម្លៃក្នុងមួយឯកតា
total_line_price	Decimal(10,2)	តម្លៃសរុប

- suppliers (អ្នកផ្គត់ផ្គង់)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
name	String	ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ឬហាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
contact_person	String	ឈ្មោះអ្នកទំនាក់ទំនង
phone	String	លេខទូរស័ព្ទ
email	String	អ៊ីមែល
address	Text	អាសយដ្ឋាន
status	String	ស្ថានភាព (active / inactive)

៥. ចំណាយផ្សេងៗ (Expenses)

- expense_types (ប្រភេទចំណាយ)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
name	String	ឈ្មោះប្រភេទចំណាយ (ឧ. ថ្លៃទឹកភ្លើង, ជួលគូប)

- expense_lists (បញ្ជីចំណាយ)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
expense_type_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ expense_types.id
amount	Decimal(10,2)	ចំនួនទឹកប្រាក់ចំណាយ
description	Text	មូលហេតុនៃការចំណាយ

date	Date	កាលបរិច្ឆេទចំណាយ

៦. បុគ្គលិក និងការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិ (Users, Roles & Permissions)

- users (អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
name	String	ឈ្មោះបុគ្គលិក ឬអ្នកប្រើប្រាស់
email	String	អ៊ីមែល
password	String	ពាក្យសម្ងាត់

- roles (តួនាទី)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
name	String	ឈ្មោះតួនាទី (ឧ. Admin, Cashier, Technician)

- permissions (សិទ្ធិប្រើប្រាស់)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
name	String	ឈ្មោះសិទ្ធិ (ឧ. products.create, sales.view)
group	String	ក្រុមនៃសិទ្ធិ (ឧ. Product, Sale, Inventory)
is_menu_web	Boolean	កំណត់ថាជា Menu លើ Web ឬអត់ (1 = Yes, 0 = No)
web_route_key	String	កូដសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ Route លើ Front-end

- user_roles (តារាងភ្ជាប់ User ទៅ Role)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
user_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅកាន់ users.id

role_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅកាន់ roles.id

- permission_roles (តារាងភ្ជាប់ Role ទៅ Permission)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
role_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅកាន់ roles.id
permission_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅកាន់ permissions.id

- payroll (បើកប្រាក់បៀវត្ស)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ទំនាក់ទំនង
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
user_id	BigInt	Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ users.id
salary_amount	Decimal(10,2)	ប្រាក់ខែគោល
bonus	Decimal(10,2)	ប្រាក់រង្វាន់បន្ថែម
total_paid	Decimal(10,2)	ចំនួនទឹកប្រាក់សរុប
payment_date	Date	កាលបរិច្ឆេទបើកប្រាក់

៧. ការកំណត់ (Settings Tables)

- តារាង languages (ការកំណត់ភាសា)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ព័ត៌មានលម្អិត
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
name	String	ឈ្មោះភាសា (ឧ. Khmer, English)
code	String	កូដភាសា (ឧ. km, en)
status	String	ស្ថានភាព (active / inactive)

- តារាង provinces (ការកំណត់ខេត្តក្រុង)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ព័ត៌មានលម្អិត
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment

name	String	ឈ្មោះខេត្ត ឬរាជធានី (ឧ. Phnom Penh, Siem Reap)
code	String	កូដខេត្តក្រុង
status	String	ស្ថានភាព (active / inactive)

- តារាង currencies (ការកំណត់រូបិយវត្ថុ)

ឈ្មោះ Field	ប្រភេទ (Type)	ការពិពណ៌នា / ព័ត៌មានលម្អិត
id	BigInt	Primary Key, Auto Increment
name	String	ឈ្មោះរូបិយវត្ថុ (ឧ. Riel, Dollar)
symbol	String	សញ្ញារូបិយវត្ថុ (ឧ. ៛, $)
exchange_rate	Decimal(10,4)	អត្រាប្តូរប្រាក់ធៀបនឹងដុល្លារ